

Junyang Zhao



男 | 年龄: 20岁 | 15380861035 | 124090987@link.cuhk.edu.cn

求职意向: 机器学习 | 期望城市: 深圳

个人优势

学习能力强, 可以很好借助外部资源。具备数学功底, 在香港中文大学Cosme Louart教授团队参与机器学习理论的数学推导。适应全英文教学科研环境。学校氛围自由, 每周可保证有至少四天到岗。

教育经历

香港中文大学(深圳) 本科 计算机科学与技术 2024-2026

python Java C++编程基础, 计算机系统, 数据库系统, 数据结构与算法, 数字图像处理。

数学分析, 实分析, 泛函分析, 优化理论与应用, 概率论, 随机过程, 随机模拟, 机器学习, 高维概率统计。

社团经历

香港中文大学(深圳)数独社 社长 2025.09-至今

开展活动, 设计数独小程序, 向全体学生推广数独文化。

实习经历

北京大学计算机学院 大模型算法 2025.07-2025.08

大一期间主动学习高年级成员与教师的项目开展方式, 了解资料阅读、问题讨论、任务推进及团队协作等基本流程, 逐步培养严谨的分析方法与逻辑思维能力。

项目经历

高维经验风险最小化中的高斯普适性研究 论文复现 2026.08-2026.08

- 研读论文《Characterization of Gaussian Universality Breakdown in High-Dimensional Empirical Risk Minimization》, 梳理论文的研究问题、核心假设、主要定理及证明框架。
- 围绕高维经验风险最小化问题, 研究具有相同均值与协方差的非高斯数据和高斯代理数据在模型估计量、测试得分及泛化表现上的一致性与失效条件。
- 以Ridge Regression为基础案例, 从目标函数出发推导闭式解, 并结合强凸性、单样本替换稳定性、Taylor展开与前两阶矩匹配, 理解Gaussian Replacement的基本证明思路。
- 重点分析预测量分解、信息子空间及高斯噪声项等结论, 理解数据的非高斯结构为何可能在高维比例极限下保留, 并导致Gaussian Universality失效。
- 对论文涉及的KKT条件、Lagrangian、CGMT及高维渐近分析等工具进行分类整理, 将复杂定理拆分为假设、结论、证明路线和统计含义四个部分。

自适应RAG检索与评估Agent 独立开发者 2026.08-2026.08

- 使用机器学习、优化与概率论等个人课程资料构建轻量级知识库, 完成文档清洗、文本切分、索引建立及测试问题设计。
- 分别实现TF-IDF稀疏检索、Sentence Transformer语义检索及混合检索, 通过余弦相似度计算查询与知识片段之间的相关程度。

- 3. 设计自适应检索Agent，根据事实查询、概念解释和数学推导等问题类型选择检索策略，并生成带有资料来源的回答。
- 4. 构建检索评估数据集，使用Recall@k、MRR及回答依据充分性等指标评估系统效果，并记录检索失败、回答不完整及引用错误等典型问题。

数独推理Agent与难度预测

独立开发者

2026.08-2026.08

- 1. 独立设计并实现数独推理Agent，将候选数查询、落子验证、矛盾检测及状态回退封装为可调用工具，使Agent能够根据当前棋盘状态规划解题步骤。
- 2. 将数独建模为约束满足问题，依次实现普通回溯、约束传播及MRV启发式搜索，并对不同算法的求解效率进行对比。
- 3. 基于候选集合大小与信息熵刻画局部不确定性，提取空格数量、平均候选熵、搜索深度、回溯次数及搜索节点数等特征。
- 4. 使用Logistic Regression与Random Forest建立数独难度分类模型，预测简单、中等和困难等难度等级，并通过可视化界面展示解题过程与模型结果。